

Vorlesung 04: Topologische und metrische Grundbegriffe

§2.1 Normierte und metrische Räume, der Raum $\mathbb{R}^n$

Warum dieses Kapitel?

Um die Analysis (wie Grenzwerte, Ableitungen und Integrale) von reellen Zahlen auf mehrdimensionale Räume ($\mathbb{R}^n$) oder sogar abstrakte Funktionenräume auszudehnen, bedarf es generischer Begriffe für „Abstand“ und „Länge“. Die Metrik und die Norm generalisieren diese Intuitionen. Dieses Kapitel schafft das benötigte Vokabular (Konvergenz, Vollständigkeit, Cauchyfolgen), um in $\mathbb{R}^n$ analytisch exakt zu arbeiten und später tiefer liegende Schlüsse ziehen zu können.

1 §2.1.1 Metriken und Normen

Definition 2.1 — Metrik und metrischer Raum

Sei X eine Menge. Eine Abbildung $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ heißt **Metrik** auf X , falls für alle $x, y, z \in X$ die folgenden Axiome gelten:

M1: Definitheit: $d(x, y) = 0 \iff x = y$

M2: Symmetrie: $d(x, y) = d(y, x)$

M3: Dreiecksungleichung: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

Das Paar (X, d) ist ein **metrischer Raum**. Die Funktion $d(x, y)$ beschreibt den *Abstand* zweier Elemente.

Beispiele für Metriken

1. **Standard-Metrik:** In $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ ist $d(x, y) := |x - y|$ eine Metrik.
2. **Induzierte Metrik:** Ist (X, d) metrischer Raum und $A \subset X$, dann ist d eingeschränkt auf $A \times A$ wieder eine Metrik auf A .
3. **Triviale (diskrete) Metrik:** Auf jeder Menge existiert $d(x, y) = 0$ für $x = y$ und $d(x, y) = 1$ für $x \neq y$.

Definition 2.2 — Norm und normierter Raum

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$. Eine Abbildung $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ heißt **Norm**, falls für alle $x, y \in V$ und $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt:

N1: Definitheit: $\|x\| = 0 \iff x = 0$

N2: Homogenität: $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$

N3: Dreiecksungleichung: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Das Paar $(V, \|\cdot\|)$ heißt **normierter Raum**.

Wichtige Normen in $\mathbb{R}^n$

Vektoren im $\mathbb{R}^n$ seien $x = (x_1, \dots, x_n)^T$.

- **Euklidische Norm (l^2 -Norm):** $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}$
- **l^1 -Norm (Summennorm):** $\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|$
- **Maximumnorm (l^∞ -Norm):** $\|x\|_\infty = \max_{k=1, \dots, n} |x_k|$
- **l^p -Norm ($1 \leq p < \infty$):** $\|x\|_p = (\sum_{k=1}^n |x_k|^p)^{1/p}$

Achtung

Jeder normierte Raum lässt sich zu einem metrischen Raum durch $d(x, y) := \|x - y\|$ induzieren (**Lemma 2.3**), aber *nicht* umgekehrt. Die triviale Metrik z.B. stammt von keiner Vektorraum-Norm (Homogenität scheitert). Weiter lässt sich aus der Dreiecksungleichung die **umgekehrte Dreiecksungleichung** folgern (**Lemma 2.4**):

$$|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$$

bzw. in Normschreibweise: $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$.

Definition 2.5 & 2.6 — Kugeln und Beschränktheit

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $x \in X$, $R > 0$.

- **Offene Kugel:** $B_R(x) := \{y \in X \mid d(x, y) < R\}$
- **Abgeschlossene Kugel:** $\bar{B}_R(x) := \{y \in X \mid d(x, y) \leq R\}$

Eine Menge $E \subset X$ heißt **beschränkt**, wenn ein $x \in X$ und $R > 0$ existiert, sodass $E \subset B_R(x)$.

2 §2.1.2 Konvergenz in $\mathbb{R}^n$

Definition 2.7 & 2.8 — Konvergenz und Häufungspunkte

Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ Folge im metrischen Raum (X, d) .

- Sie **konvergiert** gegen $a \in X$ (Schreibweise $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$), falls:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists k_0 \in \mathbb{N} : d(x_k, a) < \varepsilon \quad \forall k \geq k_0.$$

Äquivalent: In jeder Kugel $B_\varepsilon(a)$ liegen fast alle Folgenglieder.

- $a \in X$ ist **Häufungspunkt** der Folge, falls eine Teilfolge (x_{k_j}) gegen a konvergiert.
Äquivalent: In jeder Kugel $B_\varepsilon(a)$ liegen *unendlich viele* Folgenglieder.

Satz 2.11 — Äquivalenz von Normen auf $\mathbb{R}^n$

Alle Normen auf einem **endlichdimensionalen** Vektorraum (wie $\mathbb{R}^n$) sind äquivalent. Das bedeutet, zu jeder beliebigen Norm $\|\cdot\|$ existieren Konstanten $m, M > 0$, sodass:

$$m \cdot \|x\|_\infty \leq \|x\| \leq M \cdot \|x\|_\infty \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n.$$

Folgerung (Konvergenz im $\mathbb{R}^n$): Konvergenz bezüglich einer Norm gilt auch für *jede* andere Norm.

Im $\mathbb{R}^n$ ist die Konvergenz damit äquivalent zur asymptotischen **komponentenweisen Konvergenz** jedes Elements (Def. 2.9).

Achtung

Satz 2.10 (Bolzano-Weierstraß im $\mathbb{R}^n$): Wie schon in $\mathbb{R}$, besitzt in $\mathbb{R}^n$ jede *beschränkte Folge* eine konvergente Teilfolge. Dieser zentrale Kompaktheitssatz fußt darauf, dass man ihn sukzessive auf jede der n endlich vielen Dimensionen (oder Komponenten) anwendet.

3 §2.1.3 Cauchyfolgen und Vollständigkeit

Es ist oft nützlich, zu garantieren, dass eine Folge konvergiert, auch ohne den exakten Limeswert überprüfen zu müssen. Hierfür ist Cauchy entscheidend.

Definition 2.12 & Satz 2.13 — Cauchyfolgen

Eine Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in (X, d) heißt **Cauchyfolge**, falls die Abstände der Folgeglieder zueinander beliebig klein werden:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists k^* \in \mathbb{N} : d(x_k, x_m) < \varepsilon \quad \forall k, m \geq k^*.$$

Eigenschaften von Cauchyfolgen:

1. Jede *konvergente* Folge ist zwingend Cauchy.
2. Cauchyfolgen sind stets *beschränkt*.
3. Cauchyfolgen konvergieren genau dann, wenn sie *mindestens einen* Häufungspunkt besitzen (dieser wird dann der eindeutige Limes).

Definition 2.14 & Satz 2.16 — Banach-Raum

Ein metrischer Raum (X, d) heißt **vollständig**, wenn *jede* Cauchyfolge darin konvergiert (der Grenzwert also innerhalb der Menge X liegt).

Ist V nicht nur metrisch formuliert, sondern ein vollständiger *normierter* Raum, nennt man ihn einen **Banach-Raum**.

Satz 2.16: Der $\mathbb{R}^n$, versehen mit absolut x-beliebiger Norm (dank der Äquivalenz), ist stets ein Banach-Raum! (Also vollständig).

Prüfungsscheckliste — Vorlesung 04

- | | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| ☐ | Bedingungen für eine Metrik und eine Norm detailliert angeben. | → <i>Def. 2.1, 2.2</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Konstruktion einer Metrik aus einer Norm (warum gilt die Umkehrung nicht? z.B. bei der diskreten Metrik) | → <i>Lemma 2.3 & Warnung</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Die umgekehrte Dreiecksungleichung kennen. | → <i>Warnung / Lemma 2.4</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Geometrische Konvergenz im $\mathbb{R}^n$ mit der komponentenweisen Konvergenz verknüpfen. | → <i>Satz 2.11</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Satz von Bolzano-Weierstraß für $\mathbb{R}^n$ wiedergeben. | → <i>Satz 2.10</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Definition der Cauchyfolge beherrschen und den Begriff „Vollständigkeit / Banach-Raum“ kennen. | → <i>Def. 2.12, 2.14, 2.16</i> |
| <hr/> | | |